

Nama : Zidane Maulana Fajrian

NIM : 2311102325

Kelas : IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMin := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }
        T[i], T[idxMin] = T[idxMin], T[i]
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    if n%2 == 1 {
        return float64(T[n/2])
    } else {
        mid1 := T[n/2-1]
        mid2 := T[n/2]
        return float64(mid1+mid2) / 2.0
    }
}

func main() {
    var A arrInt
```

```

var x int
var n int = 0

fmt.Println("Input data masukan :")
fmt.Scan(&x)
for x != -5313541 && n < NMAX {
    if x == 0 {
        if n > 0 {
            SelectionSort(&A, n)
            med := median(A, n)
            fmt.Println("Median :")
            fmt.Println(med)
        }
    } else {
        A[n] = x
        n++
    }
    fmt.Scan(&x)
}
}

```

Screenshot Output :

```

D:\Alpro 2\PRAKTIKUM\asesmen 3 alpro 2>go run soal1.go
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12

D:\Alpro 2\PRAKTIKUM\asesmen 3 alpro 2>go run soal1.go
Input data masukan :
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5

D:\Alpro 2\PRAKTIKUM\asesmen 3 alpro 2>go run soal1.go
Input data masukan :
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median :
26.5
Median :
33
Median :
39

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menghitung median dari sekumpulan data bilangan yang dimasukkan pengguna. Data dimasukkan satu per satu dan disimpan ke dalam array selama nilainya bukan 0 atau -5313541. Ketika pengguna memasukkan angka 0, program akan mengurutkan seluruh data yang sudah tersimpan menggunakan algoritma Selection Sort, kemudian menghitung median berdasarkan jumlah data yang ada. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang berada di tengah array yang telah diurutkan. Jika jumlah data genap, median diperoleh dari rata-rata dua nilai tengah. Hasil median kemudian ditampilkan ke layar. Proses ini terus berulang hingga pengguna memasukkan nilai -5313541 sebagai tanda untuk mengakhiri program.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type Player struct {
    firstName string
    lastName  string
    goals     int
    assists   int
}

func insertionSort(players []Player) {
    n := len(players)
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := players[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && (players[j].goals < key.goals ||
            (players[j].goals == key.goals && players[j].assists <
key.assists)) {
            players[j+1] = players[j]
            j--
        }
        players[j+1] = key
    }
}

func main() {
```

```

    fmt.Println("Masukkan Data Input :\n")

    var n int
    fmt.Scan(&n)

    players := make([]Player, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&players[i].firstName, &players[i].lastName,
                &players[i].goals, &players[i].assists)
    }

    insertionSort(players)

    fmt.Println("\nHasil Sorting :")
    for _, p := range players {
        fmt.Printf("%s %s %d %d\n", p.firstName, p.lastName, p.goals,
p.assists)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

D:\Alpro 2\PRAKTIKUM\asesmen 3 alpro 2>go run soal2.go
Masukkan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1

```

```

D:\Alpro 2\PRAKTIKUM\asesmen 3 alpro 2>go run soal2.go
Masukkan Data Input :
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mengurutkan data pemain sepak bola berdasarkan performanya. Pengguna terlebih dahulu memasukkan jumlah pemain, kemudian memasukkan data setiap pemain yang terdiri dari nama depan, nama belakang, jumlah gol, dan jumlah assist. Setelah semua data tersimpan, program mengurutkan pemain menggunakan algoritma Insertion Sort dengan prioritas utama jumlah gol secara menurun (terbanyak ke tersedikit). Jika terdapat pemain dengan jumlah gol yang sama, maka pengurutan dilakukan berdasarkan jumlah assist secara menurun. Setelah proses pengurutan selesai, program menampilkan daftar pemain yang telah terurut sesuai kriteria tersebut.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func insertionSortDesc(t *tabPartai, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := t[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && t[j].suara < key.suara {
            t[j+1] = t[j]
            j--
        }
        t[j+1] = key
    }
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n int = 0
    var suara int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")
    fmt.Scan(&suara)
```

```

    for suara != -1 && n < NMAX {
        idx := posisi(p, n, suara)
        if idx == -1 {
            p[n].nama = suara
            p[n].suara = 1
            n++
        } else {
            p[idx].suara++
        }
        fmt.Scan(&suara)
    }

    fmt.Println("Hasil Perhitungan suara :")

    if n == 0 {
        fmt.Println()
        return
    }

    insertionSortDesc(&p, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)
    }
    fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```

D:\Alpro 2\PRAKTIKUM\asesmen 3 alpro 2>go run soal3.go
Masukkan proses input suara :
5 8 8 6 6 6 8 6 7 5 6 8 7 7 6 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 8 7 5 8 7 8 5 7 6 6 6 5 6 8 6 6 7 7 8 7 5 6 8 8 5 6 6 5 5 7 8 5 8 7 7 8 5 7 7 5 6 7 6 5 8 8 7 6 7 8 7 6 8 7 5 6 6 5 8 8 8 8 6
6 6 8 6 7 8 7 8 5 8 -1
Hasil Perhitungan suara :
8(29) 6(28) 7(24) 5(17)

D:\Alpro 2\PRAKTIKUM\asesmen 3 alpro 2>go run soal3.go
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1
Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)

D:\Alpro 2\PRAKTIKUM\asesmen 3 alpro 2>go run soal3.go
Masukkan proses input suara :
-1
Hasil Perhitungan suara :

D:\Alpro 2\PRAKTIKUM\asesmen 3 alpro 2>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menghitung jumlah suara yang diperoleh setiap partai berdasarkan data suara yang dimasukkan pengguna. Setiap angka yang diinput dianggap sebagai identitas partai, lalu program memeriksa apakah partai tersebut sudah pernah tercatat. Jika belum, partai akan ditambahkan ke dalam array dengan jumlah suara awal 1, sedangkan jika sudah ada maka jumlah suaranya akan ditambah. Proses input berlangsung hingga pengguna memasukkan nilai -1 sebagai tanda selesai. Setelah seluruh suara dihitung, data partai diurutkan menggunakan algoritma Insertion Sort berdasarkan jumlah suara secara menurun (terbanyak ke tersedikit). Terakhir, program menampilkan daftar partai beserta total suara yang diperoleh dalam format `namaPartai(jumlahSuara)`.